

空間向量6

範圍：空間向量(全)

第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 30 分）

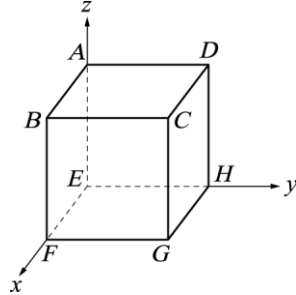
說明：第 1 至 6 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

1. () 設 $(4, 0, 0)$ 、 $(3, -1, 2)$ 、 $(2, 1, 1)$ 為一正立方體的三個頂點，求此正立方體的體積？ (A) $\sqrt{6}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{6}$ (D) $6\sqrt{3}$ (E) $6\sqrt{6}$ 。
2. () 若 a, b, c 均為正數，且 $a+b+c=1$ ，則 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 之最小值為 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) 9。
3. () 下列敘述何者正確？ (A) 相異三平面 E_1, E_2, E_3 兩兩交於不同之直線，則此三直線必平行或共點 (B) 平行於同一平面的兩直線必共平面 (C) 平行於同一平面的兩直線必平行 (D) 設直線 L 在平面 E 上，直線 L_1 與 L 互相垂直，則 $L_1 \perp E$ (E) 垂直於同一直線的相異兩直線必平行。
4. () 將一正方形紙 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{BD}$ 摺起，使得 $\angle ABC = \theta$ ，若平面 ABD 與平面 CBD 之夾角為 60° ，求 $\cos \theta = ?$ (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{3}{4}$ 。
5. () 設 $\overline{PQ} = 10$ ，若 $\overline{PQ}$ 在 xy 平面之正射影長為 9，在 yz 平面之正射影長為 8，在 zx 平面之正射影長為 s ，則 $s = ?$ (A) $\sqrt{52}$ (B) $\sqrt{53}$ (C) $\sqrt{54}$ (D) $\sqrt{55}$ (E) $\sqrt{56}$ 。
6. () 於四面體 $O-ABC$ 中， $\angle AOB = 30^\circ$ ， $\angle BOC = 60^\circ$ ， $\angle COA = 90^\circ$ ， $\overline{OA} = \sqrt{3}$ ， $\overline{OB} = 4$ ， $\overline{OC} = 3$ ，則 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ (A) -1 (B) 1 (C) -3 (D) 3。

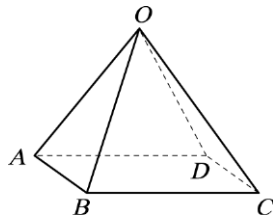
二、多重選擇題（占 30 分）

說明：第 7 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

7. () 如圖所示，正立方體的邊長為 2，其中點 E 為原點，點 F 、點 H 、點 A 的坐標分別為 $(2, 0, 0)$ ， $(0, 2, 0)$ ， $(0, 0, 2)$ 。令 Ω 表示四面體 $CBGD$ 與四面體 $BAFC$ 相交所形成的四面體。請選出正確的選項。



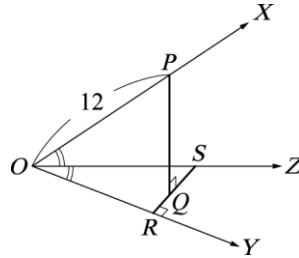
- (A) Ω 有一頂點坐標為 $(1, 1, 2)$
 (B) Ω 有一稜線其方向向量為 $(1, 0, -1)$
 (C) Ω 有兩個側面互相垂直
 (D) Ω 僅有一個側面是正三角形
 (E) Ω 的體積為 $\frac{2}{3}$ 。（註：四面體的體積為 $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高}$ ）
8. () 設 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 是空間中兩個不平行的非零向量，且非零向量 $\vec{n}$ 滿足 $\vec{n} \perp \vec{a}$ ， $\vec{n} \perp \vec{b}$ ，則下列何者正確？
 (A) $3\vec{a} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$
 (B) $\vec{b} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) = 0$
 (C) $\vec{a} \times \vec{b} - \vec{b} \times \vec{a} = \vec{0}$
 (D) $\vec{n} = t(\vec{a} \times \vec{b})$ ， t 是一個實數
 (E) $3\vec{a} + 4\vec{b} = s(\vec{a} \times \vec{b})$ ， s 是一個實數。
9. () 如圖 $O-ABCD$ 為一金字塔，底面是邊長為 1 的正方形，頂點 O 與 A, B, C, D 之距離均為 2。試問下列哪些式子是正確的？



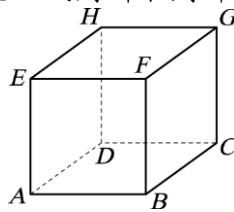
- (A) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$
 (B) $\vec{OA} + \vec{OB} - \vec{OC} - \vec{OD} = \vec{0}$
 (C) $\vec{OA} - \vec{OB} + \vec{OC} - \vec{OD} = \vec{0}$
 (D) $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OC} \cdot \vec{OD}$
 (E) $\vec{OA} \cdot \vec{OC} = 2$ 。

10. ()空間中，已知 $(0, 0, 0)$ ， $(1, 2, 2)$ ， $(-2, 2, -1)$ ， $(-2, -1, 2)$ 為某一個正立方體的四個頂點，請問下列各點中哪些也是正立方體的頂點？
- (A) $(-1, 4, 1)$
 (B) $(4, 1, -1)$
 (C) $(-1, 1, 4)$
 (D) $(-4, 1, 1)$
 (E) $(-3, 3, 3)$ 。

11. ()如圖，不共面的三射線 $\overrightarrow{OX}$ ， $\overrightarrow{OY}$ ， $\overrightarrow{OZ}$ 彼此互成 60° 角， P 為 $\overrightarrow{OX}$ 上的一點， $\overline{OP} = 12$ ，若 P 至平面 YOZ 的投影點為 Q ， Q 至 $\overrightarrow{OY}$ 的投影點為 R ，且直線 QR 交 $\overrightarrow{OZ}$ 於 S ，則



- (A) $\overline{PQ} = 6\sqrt{3}$
 (B) $\overline{PR} = 6$
 (C) $\overline{RS} = 6\sqrt{3}$
 (D) $\overline{OS} = 12$
 (E) $\overline{PS} = 12$ 。
12. ()如圖為一邊長為 12 的正立方體，試判斷下列哪些選項為真？



- (A) $\overrightarrow{AF}$ 和 $\overrightarrow{CG}$ 互為歪斜線
 (B) $\overrightarrow{AF}$ 和 $\overrightarrow{CG}$ 夾角為 90°
 (C) $\overrightarrow{AF}$ 垂直平面 $CDHG$
 (D) $\overrightarrow{CF}$ 和 $\overrightarrow{BG}$ 相交於 K 點，則 $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AE}$
 (E) 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AE}$ ，則 P 點到直線 $\overrightarrow{AB}$ 的距離為 10。

第貳部分：選填題（占 40 分）

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

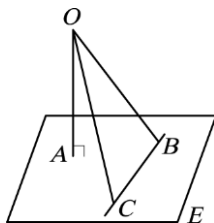
2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

1. 四面體 $A-BCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = k$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DB} = 6$ ，平面 ABC 與平面 BCD 所夾之銳角為 30° ，則 k 之值為【 】。
2. 空間中兩向量 $\vec{u}$ ， $\vec{v}$ ，滿足 $|\vec{u}| = 2|\vec{v}| = 2\sqrt{2}$ ，且 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的夾角為 150° ，若 $|\vec{u} + 2\vec{v}| = a + \sqrt{b}$ ，其中 a, b 為正整數，試求 $a+b$ 的值為【 】。
3. 有一隻小螞蟻在建立了直角坐標系的空間中，在斜坡上順著向量 $\vec{v}$ 爬行，向量 $\vec{v} = (-2, -1, 2)$ ，起始點的位置是 $(1, 2, 3)$ ，在此直角坐標系裡， x, y, z 軸上的一單位皆代表一公分長，小螞蟻每分鐘爬行 99 公分，若爬行方向不變，則小螞蟻 5 分鐘後的位置在【 】。（以坐標表示，不必寫出單位）
4. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 9$ ， $\overline{AC} = 15$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ ，平面 ABC 外一點 P 到 A, B, C 的距離都是 14，則 P 到平面 ABC 的距離為【 】。
5. 設 $A(2, 1, 3)$ ， $B(3, 2, -1)$ ， $C(0, 3, 2)$ ， $\vec{AP} = r\vec{AB} + t\vec{AC}$ ， $-1 \leq r \leq 1$ ， $1 \leq t \leq 3$ ，求所有 P 點所形成圖形的區域面積＝【 】。
6. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 8$ ， $\overline{AC} = 6$ ， P 為 $\triangle ABC$ 內部之一點，設 P 到 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 之距離分別為 x, y, z ，則 $4x^2 + y^2 + 9z^2$ 之最小值為【 】。
7. 設點 $A(2, 5, 8)$ ， $B(10, 8, 12)$ ，若 P 在 yz 平面上，則 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 的最小值為【 】。

8. 四面體 $O-ABC$ ，若 $\angle AOB = \angle AOC = \angle BOC = 60^\circ$ 且 $\overline{OA} = 2$ ， $\overline{OB} = 3$ ， $\overline{OC} = 4$ ，則四面體 $O-ABC$ 體積為【 】。

9. 有一四面體 $OABC$ ，它的一個底面 ABC 是邊長為 4 的正三角形，且知 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = a$ ；如果直線 OA 與直線 BC 間的公垂線段長（亦即此兩直線間的距離）是 $\sqrt{3}$ ，則 $a =$ 【 】。

10. 如圖， $\overline{OA} \perp$ 平面 E 於 A ，直線 $\overleftrightarrow{BC}$ 在 E 上，若 $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{OB} = \overline{OC} = 5$ ，且平面 OBC 和平面 ABC 之兩面角為 θ ， $\cos \theta = \frac{3}{4}$ ，則 $\overline{OA} =$ 【 】。

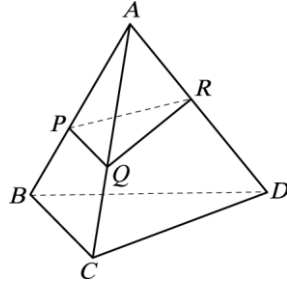


11. 將長方形紙板 $ABCD$ ，沿對角線 $\overline{AC}$ 上折，使 D 至 D' 位置，由 D' 作 ABC 平面之垂線 $\overline{D'H}$ ，其垂足 H 恰好在邊 $\overline{AB}$ 上， $\overline{AB} = \sqrt{3}$ ， $\overline{BC} = 1$ ，若此時半平面 ABC 與半平面 ACD' 夾角為 θ ，試求 $\sin \theta =$ 【 】。

12. 設空間中兩向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 滿足 $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$ ，若 $\vec{a} + \vec{b}$ 與 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 垂直，則 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 夾角的餘弦值為【 】。

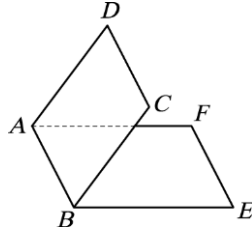
13. 設 $\vec{u} = (-2, 1, 1)$ ， $\vec{v} = (5, -5, 2)$ ， $\vec{w} = 6\vec{u} + k\vec{v}$ ， $k \in R$ ，若 $\vec{w}$ 平分 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 的夾角，則 k 之值為【 】。

14. 如圖，正四面體 $ABCD$ 中，在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 上分別取 P 、 Q 、 R ，已知 $\overline{AD}$ 垂直平面 PQR ，且 $\overline{AR}=2$ ，試求 $\triangle PQR$ 的面積為【 】。

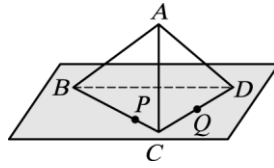


15. 於空間坐標系中， $\angle XOY$ 與 $\angle YOZ$ 之角平分線之交角為 θ ，則 $\sin \theta =$ 【 】。
16. 設 $A(0, 2, 1)$ ， $B(1, 3, -1)$ ， $C(1, 1, -1)$ ，求在空間中與 A ， B ， C 三點等距離且與原點 O 最近之點坐標為【 】。
17. 設 P 為第一卦限上的點，已知 P 點到 x 、 y 、 z 軸之距離分別為 $\sqrt{41}$ 、 $\sqrt{65}$ 、 $\sqrt{74}$ ，則 P 點坐標為【 】。
18. $\triangle ABC$ 的三頂點坐標為 $A(2, -3, 5)$ ， $B(3, 0, 10)$ ， $C(x, y, 0)$ ，則使 $\triangle ABC$ 的周長為最小之點 C 坐標為【 】。
19. 設 $\vec{u} = (-2, 1, 1)$ ， $\vec{v} = (5, -5, 2)$ ， $\vec{w} = 2\vec{u} + k\vec{v}$ ， k 為實數，若 $\vec{w}$ 平分 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 之夾角，則 $k =$ 【 】。

20. 如圖，空間中以 $\overline{AB}$ 為共同邊的兩矩形 $ABCD$ 、 $ABEF$ ，其中 $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{BE} = 5$ ，若平面 $ABCD$ 與平面 $ABEF$ 之兩面角為 60° ，則 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE} =$ 【 】。



21. 一個邊長為 6 的正四面體 $ABCD$ 黏貼在桌面上，若 P 在 $\overline{BC}$ 且 $\overline{BP} : \overline{PC} = 2 : 1$ ， Q 為 $\overline{CD}$ 中點，一隻螞蟻要從 P 點沿四面體表面爬行到 Q 點，則爬行的最短距離為 【 】。



22. 設空間中兩向量 $\overrightarrow{a}$ ， $\overrightarrow{b}$ 滿足 $|\overrightarrow{a}| = 2$ ， $|\overrightarrow{b}| = 3$ ，且 $|3\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b}| = 6$ ，則 $|\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b}| =$ 【 】。【臺中女中】

23. 設點 P 在 xy 平面上，且與三點 $A(-4, 8, 2)$ ， $B(2, 5, 5)$ ， $C(2, 0, 2)$ 皆等距，則 P 點坐標為 【 】。